Unit : 1 Solid State Physics.

Quest : 1 ધાતુ માટે Drude's Model સમજાવો.

Ans : Drude નામના વૈજ્ઞાનિકે સૌ પ્રથમ ele. ક્લાસિકલ વાદનો ઉપયોગ કરીને Drude મોડેલ રજૂ કર્યું.

→ આ મોડેલ મુજબ ધાતુમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના વિદ્યુતભારીત કણો આવેલા છે.

1> ધાતુમાં ધન આયનો ચોક્કસ લેટીસ બિંદુ પર સ્થિત હોય છે. અને તે તાપમાન અનુસાર પોતાના મધ્યમાન સ્થાનની આસપાસ દોલનો કરે છે.

2> આ ધન આયનોની વચ્ચે આવેલા અવકાશમાં ઇલેક્ટ્રોન સતત અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય છે. તેમની ગતિ વાયુના કણોની માફક થતી હોવાથી તેને ફર્મીવાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

→ **આ મોડેલની ધારણાઓ :**

1> આ મોડેલ મુજબ ele – ele , ele – આયન, વચ્ચે આંતરક્રિયાને અવગણવામાં આવે છે જેથી આ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રીતે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરી શકે.

2> બાહ્ય વિદ્યુતક્ષેત્રની ($\vec{E}$) અસર નીચે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે ત્યારે તે ધન આયનો સાથે સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત અનુભવે છે. તેથી સંઘાતની આ પ્રક્રિયા ઉપર ન્યૂટનના નિયમો લાગુ પાડી શકાય છે.

Scanned with CamScanner

3) ધાતુમાં બધા જ ઈલેક્ટ્રોન rms (root mean square) વેગથી ગતિ કરે છે.

Que:2 Drudes Model પરથી ધાતુના વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર તારવો.

Ans: જ્યારે ધાતુની બે સપાટી વચ્ચે બેટરી જોડવામાં આવે ત્યારે તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામે ધાતુમાં ઈલે. વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{E}$ ની વિરુદ્ધ દિશામાં ડ્રિફ્ટવેગ (V_d) જેટલા વેગથી ગતિ કરે છે. હવે, આ ડ્રિફ્ટવેગનું મૂલ્ય નીચેના સૂત્ર ઉપરથી મેળવીએ.

$$F = eE$$

$$ma = eE$$

$$a = \frac{eE}{m} \quad \text{---} (1)$$

હવે, ઈલે. પ્રવેગી ગતિ કરતો હોવાથી

$$v = v_0 + at$$

$t = \tau$ સંઘાત સમય

$$V_d = 0 + a\tau$$

$$V_d = \left(\frac{eE}{m}\right)\tau \quad \text{---} (2)$$

Scanned with CamScanner

હવે, ઓહમના નિયમ મુજબ,

$J \propto E$

$J = \sigma E$; σ = વિદ્યુતવાહકતા

$n e v_d = \sigma E$

$$ne\left(\frac{eE}{m}\right)\tau = \sigma E$$

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}} \quad \text{------- (3)}$$

સમી. (3) ઉપરથી કહી શકાય કે ધાતુની વિદ્યુત વાહકતા ધાતુની સંખ્યા ઘનતા (n) અને સંઘાત સમય (τ) પર આધારિત છે.

આ ઉપરાંત ધાતુની વાહકતા ele. ની મોબીલીટી પર આધારિત છે. મોબિલીટીને નીચેના સૂત્ર પરથી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

મોબિલીટી : એકમ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટવેગને મોબિલીટી કહે છે.

મોબિલીટી $\boxed{\mu = \frac{v_d}{E}}$ ------- (4)

$J = n e v_d$

$\sigma E = n e v_d$

$$\frac{v_d}{E} = \frac{\sigma}{ne}$$

$$\mu = \frac{\sigma}{ne}$$

$$\boxed{\sigma = \mu n e} \quad \text{---------- (5)}$$

Scanned with CamScanner

સમી. (5) પરથી કહી શકાય કે,
ધાતુની વિદ્યુતવાહકતા મીબિલીટી પર આધારિત છે.

— જો ઇલેક્ટ્રોન માટે સરેરાશ મુક્તપથ (λ) અને સંઘાત સમય (τ) હોય તો,

થર્મલ વેગ $V^{th} = \frac{\lambda}{\tau} \frac{(\text{અંતર})}{(\text{સમય})}$

$$\therefore \tau = \frac{\lambda}{V^{th}} \quad \text{------} (6)$$

સમી. (3) માં τ ની કિંમત મૂકતાં,

$$\therefore \sigma = \frac{ne^2}{m}\left(\frac{\lambda}{V^{th}}\right) \quad \text{------} (7)$$

હવે, વાયુના ગતિવાદ ઉપરથી ઇલે.ની ગતિઊર્જા,

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}KT$$

$$\therefore V^{th} = \sqrt{\frac{3KT}{m}} \quad \text{------} (8)$$

સમી. (7) માં V^{th} ની કિંમત મૂકતાં,

$$\sigma = \frac{ne^2\lambda}{m}\sqrt{\frac{m}{3KT}}$$

$$\therefore \sigma = \frac{ne^2\lambda}{\sqrt{3mKT}} \quad \text{------} (9)$$

(1) સમી (9) ધાતુ માટે વિદ્યુતવાહકતાનું સૂત્ર દર્શાવે છે.
આ સમી. પરથી કહી શકાય કે જેમ તાપમાન વધે તેમ ધાતુની વિદ્યુતવાહકતા ઘટે છે.

Scanned with CamScanner

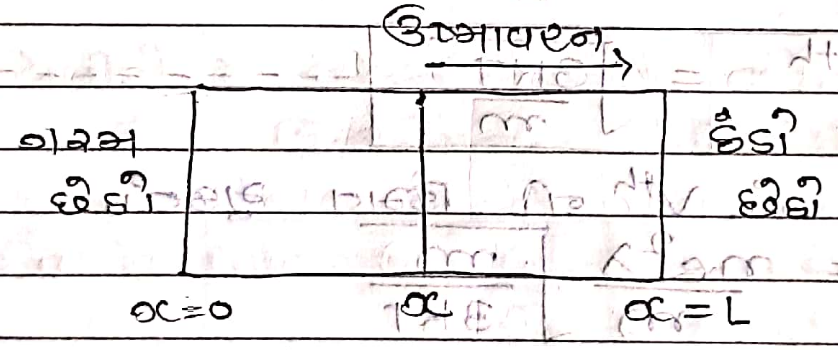
Most Imp **

ઉષ્મા ક્ષમતા

Que 33 ધાતુ માટે ઉષ્માવાહકતાનું સૂત્ર સાબિત કરો.

Ans: Drude Model મુજબ ધાતુમાં ઘન આયનો સ્થિર હોય છે. અને ele. ગતિશીલ હોય છે. પરિણામે ધાતુમાં ઉષ્માવહનની ક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત જ મહત્વ ભાગ ભજવે છે.

ધારો કે ધાતુની બન્ને બાજુના તાપમાન અસમાન રાખવામાં આવે તો આ ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ ગતિ કરે છે. પરિણામે આ ધાતુમાંથી ઉષ્મા ઊર્જાનું વહન ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ થાય છે. અહીં, ધાતુની સમગ્ર લંબાઈ ઉપર તાપમાન પ્રચલન $\left(-\frac{dT}{dx}\right)$ લેવામાં આવે છે. અહીં ઋણ નિશાની દર્શાવે છે કે જેમ અંતર વધે તેમ તાપમાન ઘટે છે.



અહીં ઉષ્મા પ્રવાહ ઘનતા (J),

$$J \propto \left(-\frac{dT}{dx}\right)$$

$$J = K_{ele}\left(-\frac{dT}{dx}\right) \quad \text{—— (1)}$$

અહીં K_{ele} = ele.ની ઉષ્માવાહકતા

સમી. (1) દર્શાવે છે કે ઉષ્માપ્રવાહનું મૂલ્ય તાપમાન પ્રચલનના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
હવે, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સળિયામાં ઉષ્માઊર્જા x- દિશામાં પસાર થાય છે. આથી સળિયાની લંબાઈ x - દિશામાં લેવામાં આવી છે. જો ધાતુમાં ele. ની સંખ્યા ઘનતા n ~~હોય તો~~ અને ele. નો વેગ x - દિશામાં વેગ V_x લેવામાં આવે છે.

હવે ઉષ્માયુસરણની ધારણા અનુસાર n/2 ઇલેક્ટ્રોન ગરમ છેડા તરફ અને બાકીના n/2 ઇલેક્ટ્રોન ઠંડા છેડા તરફ ગતિ કરે છે.

જો ઇલેક્ટ્રોનનો સંઘાત સમય τ હોય તો ગરમ છેડામાંથી ગતિ કરીને આવતો ઇલે.
∴ $(x - V_x\tau)$ જેટલા અંતરે અને
ઠંડા (છેડા) તરફથી આવતો ઇલેક્ટ્રોન
∴ $(x + V_x\tau)$ જેટલા અંતરે છેલ્લો સંઘાત કરેલ હોય છે.
જો ઉષ્મીય સંતુલનમાં ઇલે. દીઠ મળતી ઉષ્માઊર્જા $U(T_x)$ વડે દર્શાવવામાં આવે તો સમી (1) ને નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.

$$J = \frac{1}{2} n v_x \left[U_T(x - V_x\tau) - U_T(x + V_x\tau) \right]$$

$$J = \frac{1}{2} n v_x \left[-2 U_T (V_x \tau) \right]$$

$$J = -n v_x^2 \tau \left[U_T \right] \quad \text{-------} (2)$$

$$J = -n v_x^2 \tau \left[\frac{dU}{dT} \cdot \frac{dT}{dx} \right]$$

Scanned with CamScanner

$$J = \left(m\frac{dv}{dt}\right) v_x^2 \tau \left(-\frac{dT}{dx}\right) \quad \text{---- (3)}$$

અહીં $m\frac{dv}{dT}$ એ ele. ની વિશિષ્ટ ઉષ્મા છે જેને C_{ele} વડે દર્શાવાય છે.

$$\therefore J = C_{ele}\, v_x^2 \tau \left(-\frac{dT}{dx}\right)$$

અહીં, $v_x^2 = \frac{1}{3}v^2$

v = ઈલેક્ટ્રોનની પરિણામી વેગ છે

∴ સમી. (3) માં v_x^2 ની કિંમત મૂકતાં,

$$J = C_{ele}\left(\frac{1}{3}v^2\right)\tau\left(-\frac{dT}{dx}\right) \quad \text{---- (4)}$$

સમી. (1) અને સમી. (4) ને સરખાવતાં,

$$K_{ele} = \frac{1}{3} C_{ele}\, v^2 \tau \quad \text{---- (5)}$$

અહીં, $C_{ele} = \frac{3}{2} n K_B$ ---- (6)

જ્યાં K_B = બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક

ઈલે. ની ગતિઊર્જા,

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} K_B T$$

$$v^2 = \frac{3 K_B T}{m} \quad \text{---- (7)}$$

Scanned with CamScanner

સમી. (5) માં Cele અને v^2 ની કિંમત મૂકતાં,

$$K_{ele} = \frac{1}{3}\left[\frac{3}{2} n K_B\right]\left[\frac{3 K_B T}{m}\right] \cdot \tau$$

$$\boxed{K_{ele} = \frac{3}{2} \frac{n K_B^2 T}{m} \cdot \tau} \quad \text{---- (8)}$$

સમી. (8) દર્શાવે છે કે ધાતુ માટે ઉષ્માવાહકતા નું મૂલ્ય નિરપેક્ષ તાપમાન (T) ના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

આ ઉપરાંત ધાતુની ઉષ્માવાહકતા ઇલે. ના સંખ્યાઘનતા (n) અને સંઘાત સમય (τ) ના પર આધારિત છે.

Que:4 Widermann Franz (W.F) નિયમ સમજાવો.

→ 1835 માં Widermann Franz નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યું કે ધાતુની ઉષ્માવાહકતા અને ધાતુની વિદ્યુત વાહકતાનો ~~ગુણધર્મ~~ ગુણોત્તર નિરપેક્ષ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં છે. જેને W.F નિયમ કહે છે.

આ ઉપરાંત તેમને દર્શાવ્યું કે ઉષ્માવાહકતા માટે અને વિદ્યુતવાહકતા માટે ધાતુના ઇલે. જવાબદાર છે.

1865 માં લોરેન્ઝ નામના વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુત વાહકતા અને ઉષ્માવાહકતા વચ્ચેનો સંબંધ મેળવ્યો. તેથી W.F ના નિયમ મુજબ

$$\frac{K}{\sigma} \propto T$$

$$\therefore \frac{K}{\sigma} = LT \quad \text{-----} \ (9)$$

જ્યાં L = લોરેન્ઝ અચળ.

મોટાભાગની ધાતુઓ માટે L નું મૂલ્ય નીચે મુજબ મેળવી શકે છે.

$$\frac{K}{\sigma} = \frac{3}{2}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 \cdot T \quad \text{-----} \ (10)$$

Scanned with CamScanner

$$L = \frac{3}{2}\left(\frac{K_B}{e}\right)^2$$

$$L = \frac{3}{2}\left[\frac{1.38 \times 10^{-23}}{1.6 \times 10^{-19}}\right]^2$$

$$L = 1.11 \times 10^{-8} \; W\text{-}\Omega K^{-2}$$

→ L નું પ્રાયોગિક મૂલ્ય તેના સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય કરતા આશરે થોડુંક મળે છે
આ માટેનું કારણ નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે

1) ઉષ્માવાહકતાની ઘટનામાં ઇલે. માટેનો સંઘાત સમય → τ_{th} (Th = થર્મલ)
2) વિદ્યુતવાહકતા માટે ઇલે. માટેનો સંઘાત સમય → τ_e (e = electrical)

તેથી સમગ્ર ધાતુ માટે સંઘાત સમય τ હોય તો

મેથીસન નિયમ મુજબ,

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{th}} + \frac{1}{\tau_e} \quad \text{--- (11)}$$

આ સમી. પરથી ધાતુની ઉષ્માવાહકતા અને વિદ્યુતવાહકતા વચ્ચેનો સંબંધ મેળવી શકાય છે.

Scanned with CamScanner

Imp
3/4 mark

Page
Date

Que 35 ફર્મી વિધેય પરથી ધાતુ માટેના તાપમાનની ચર્ચા કરો.

→ ધાતુમાં રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ક્લાસિકલ થીયરી કરતા જુદી પડે છે. તેથી સોમરફિલ્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે ઇલે.ની ગતિનો અભ્યાસ કરવા ક્વોન્ટમ થીયરીનો ઉપયોગ કર્યો. તેથી નીચા તાપમાને ઇલે.ની ગતિ સમજવા માટે F.D વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. જેમ જેમ તાપમાન વધતુ જાય છે તેમ F.D વિધેય M.B વિધેયમાં રૂપાંતર પામે છે.

→ નીચા તાપમાને જો તંત્ર સંતુલન સ્થિતિમાં હોય અને ઇલે. v વેગથી ગતિ કરતો હોય તો ફર્મી વિધેય f(v),

$$f(v) = \frac{1}{e^{\left(\frac{\frac{1}{2}mv^2-\mu}{k_BT}\right)}+1} \quad \text{---} (1)$$

આ સમી.માં μ = રાસાયણિક સ્થિતિમાન તેનું મૂલ્ય માત્ર તાપમાન પર આધારિત છે. સમી.(1) ફર્મી વિધેયનું મૂલ્ય વેગના પદમાં દર્શાવે છે.

આ ફર્મી વિધેયનું મૂલ્ય ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાના પદમાં નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.

$$f(E) = \frac{1}{e^{\left(\frac{E-\mu}{k_BT}\right)}+1} \quad \text{---} (2)$$

Scanned with CamScanner

— નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને (T = 0 K) ધાતુમાં ઈલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ઊર્જાને ફર્મી લેવલ અથવા ફર્મી ઊર્જા કહે છે.

તેને સંકેતમાં EF વડે દર્શાવવામાં આવે છે.

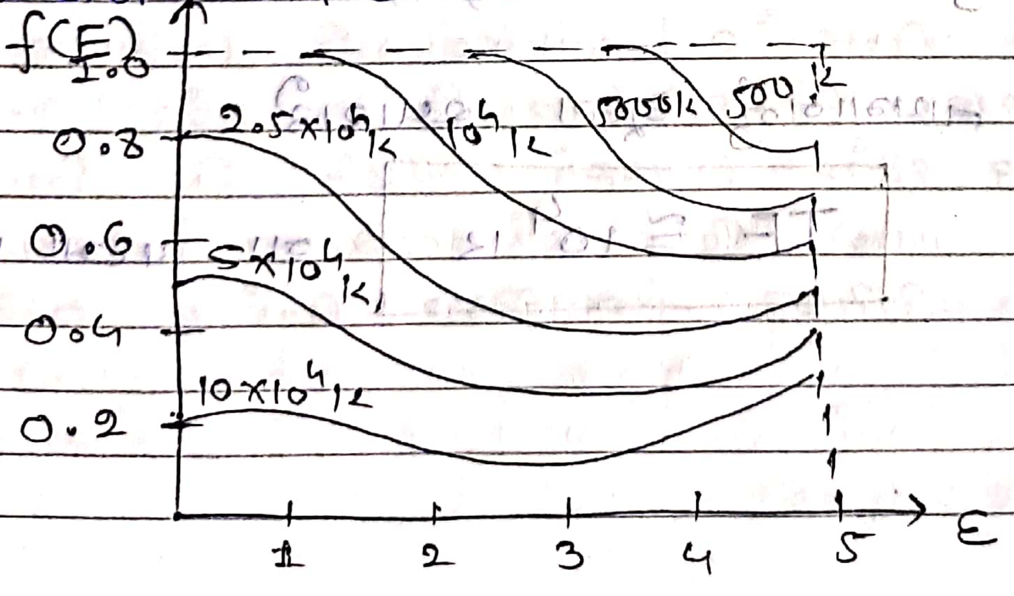
— નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને ધાતુમાં રહેલા બધા જ ઈલે. ની ઊર્જા EF કરતાં ઓછી જ હોય છે. તેથી જુદા જુદા તાપમાને ઈલે. માટે FE ના મૂલ્યો નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.

1) At $T = 0$ K: $f(E) = 0$ for $E > E_F$; $f(E) = 1$ for $E < E_F$

2) At $T \to 0$ K: $f(E) = 1$ for $E < E_F$; $f(E) = 1/2$ for $E = E_F$

3) At $T \to 0$ K: $f(E) = 0$ for $E > \mu$; $f(E) = 1/2$ for $E = \mu$

આકૃતિ (2) પરથી ઓરડાના તાપમાને ઈલે. ની ઊર્જા E શોધી શકાય છે. જુદા જુદા તાપમાને ele. ની ઊર્જા → FE નો આલેખ નીચે મુજબ છે.



ફર્મી તાપમાન

ઊંચા તાપમાને $(E-\mu) > k_BT$ હોય તો

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{(E-\mu)}{k_BT}}}$$

$$f(E) = e^{\frac{\mu-E}{k_BT}}$$

$$\boxed{f(E) = e^{\frac{(\mu-E)}{k_BT}}} \rightarrow \text{M.B state}$$

ફર્મી ઊર્જાને તાપમાનના પદમાં નીચેના સૂત્ર વડે દર્શાવાય છે.

$$\boxed{E_F = k_B T_F}$$

ધાતુ સમી. મુજબ જો ફર્મી ઊર્જાનું મૂલ્ય ધારીએ તો ફર્મી તાપમાન શોધી શકાય.

ફર્મી તાપમાનનું મૂલ્ય આશરે

$$\boxed{T_F \cong 10^4 K}$$ ના પદમાં હોય છે.

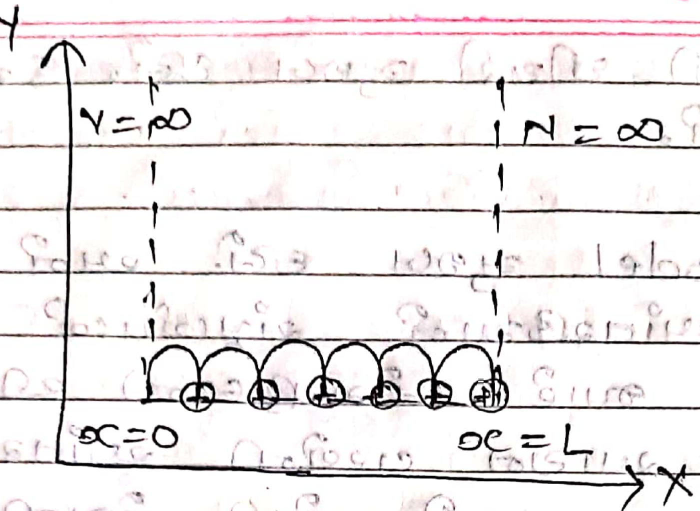
Imp

Que:6 સોમરફેલ્ડની થીયરી મુજબ ઈલે. ઉર્જાનું સૂત્ર સાબિત કરો.

→ Drude Model મુજબ ઈલે. અને આયન વચ્ચેની આંતરક્રિયાની સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવે છે. જ્યારે સોમરફેલ્ડની થીયરી મુજબ ઈલે. અને આયન વચ્ચેની આંતરક્રિયા સંપૂર્ણપણે અવગણી શકાય નહી. તેથી તેમની વચ્ચે લાગતુ આકર્ષણબળ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

→ ઓરડાના તાપમાને ધાતુમાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોન આપમેળે ધાતુમાંથી ઉત્સર્જન પામતા નથી. તેથી ધાતુમાંથી ઈલે. ઉત્સર્જન કરવા માટે અમુક
① લઘુત્તમ ઉર્જા આપવામાં આવે છે આ ઉર્જાને તે ધાતુની વેક્યૂમ લેવલ અથવા ફર્મી લેવલ કહે છે.

→ સોમરફેલ્ડે (ઈલેક્ટ્રોન) કે ઈલેક્ટ્રોન ધાતુમાંથી પસાર થાય ત્યારે તે આવર્તીય રીતે ગતિ કરતી હોય છે પરિણામે તેની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતઉર્જા આવર્તીય રીતે બદલાય છે. તેથી ઈલે.ની ઉર્જા શોધવા માટે સોમરફેલ્ડે L લંબાઈના ત્રિપરિમાણિક બોક્સની કલ્પના કરી તેની દરેક બાજુથી અનંત પોટેન્શિયલ બેરિયર ધરાવે છે તેમજ બોક્સની અંદર ઈલેક્ટ્રોનની સ્થિતઉર્જા અચળ હોય છે આ સમગ્ર હકીકત નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે.



→ ધારો કે x અંતરે ઇલેક્ટ્રોનનો સ્થિતિમાન V(x) છે. અને તેની કુલ ઊર્જા E' છે. હવે સમય ઉપર આધારિત શ્રોડિંજર સમી. નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$\left[\frac{\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^2}{2m} + V(x)\right]\psi(x) = E'\psi(x) \quad \text{---} (1)$$

આ સમી. માં $\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)$ = રેખીય વેગમાન

$\psi(x)$ = તરંગ વિધેય છે.

→ હવે, ત્રિપરિમાણિક બોક્સમાં ઇલે.નું સ્થિતિમાન નીચે પ્રમાણે નક્કી કરી શકાય છે

(1) બોક્સની અંદર $V(x,y,z) = V_0$ = અચળ $(0 \le x,y,z \le L)$

(2) બોક્સની બહાર $V = \infty$

જો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિઊર્જા E હોય તો કુલ ઊર્જા $E' = E + V_0$ જ્યાં V_0 = ઇલે.ની સ્થિતિઊર્જા

સમી. (1) માં સ્થિતિમાન અને સ્થિતિઊર્જાની કિંમત શૂન્ય લેતાં,

$\therefore -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi_{(r)} = E \psi_{(r)}$ —— ②

હવે ઇલેક્ટ્રોન તરંગ વિધેયની સીમા શરતો મુજબ ગતિ કરશે.

$$\left.\begin{aligned} \psi = 0 \text{ for } x = 0 \text{ અને } x = L \\ y = 0 \text{ અને } y = L \\ z = 0 \text{ અને } z = L \end{aligned}\right\} —— ③$$

આ સીમા શરતો મુજબ ઇલે. પોટેન્શિયલ વેલ (બોક્ષ) માં ગતિ કરશે. ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન x - દિશામાં ગતિ કરતો હોય તો x - દિશામાં તેનું તરંગ સમી.

$\therefore \psi(x) = e^{ikx}$

હવે, આ તરંગ પરાવર્તન પામીને આપાત તરંગ પર સંપાત થાય ત્યારે તેમાં સ્થિત તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે તેથી સ્થિત તરંગનું સમી. $e^{ikx} + e^{-ikx}$

હવે, શ્રોડિન્જર સમી. ના ઉકેલ મુજબ ઉપરના સમી. ને નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.

$\therefore \psi(x) = A \sin(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z)$

જ્યાં k = તરંગની કંપવિસ્તાર $= \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2}$ —— ④

→ હવે, તરંગ સમીકરણમાં મૂળ દરકી ~~પ્રમાણે~~ નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.

$$\left.\begin{aligned} k_x &= \frac{n_x \pi}{L} \\ k_y &= \frac{n_y \pi}{L} \\ k_z &= \frac{n_z \pi}{L} \end{aligned}\right\} —— ⑤$$

Scanned with CamScanner

આ સમી. માં n_x, n_y, અને n_z ગુણાક સંખ્યા છે

સમી. ② અને સમી. ⑤ પરથી આકૃ રૂપ આપતાં,

$$\therefore E_k = \frac{\hbar^2}{2m}\left[k_x^2 + k_y^2 + k_z^2\right]$$

$$\therefore \boxed{E_k = \frac{\hbar^2}{2m}(k^2)} \quad \text{---- ⑥}$$

જ્યાં $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$

k = તરંગ સદિશ

સમી. ⑥ ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જાનું સમી. દર્શાવે છે.

સમી ⑥ પરથી k^2 ની કિંમત નીચે પ્રમાણે મેળવી શકાય છે.

$$k^2 = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$$

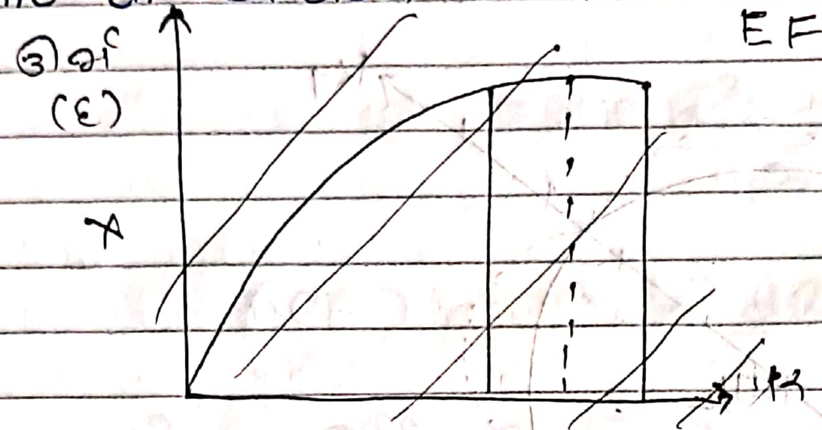
સમી. ⑥ પરથી,

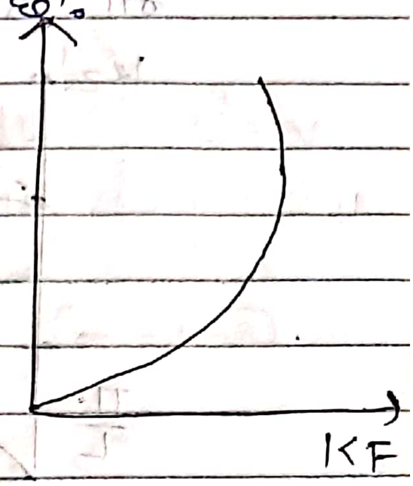
$$\therefore E_k = \frac{\hbar^2}{2m} \times \left(\frac{n^2\pi^2}{L^2}\right) \quad \text{જ્યાં } \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$\therefore E_k = \frac{h^2}{2m(4\pi^2)}\left(\frac{n^2\pi^2}{L^2}\right)$$

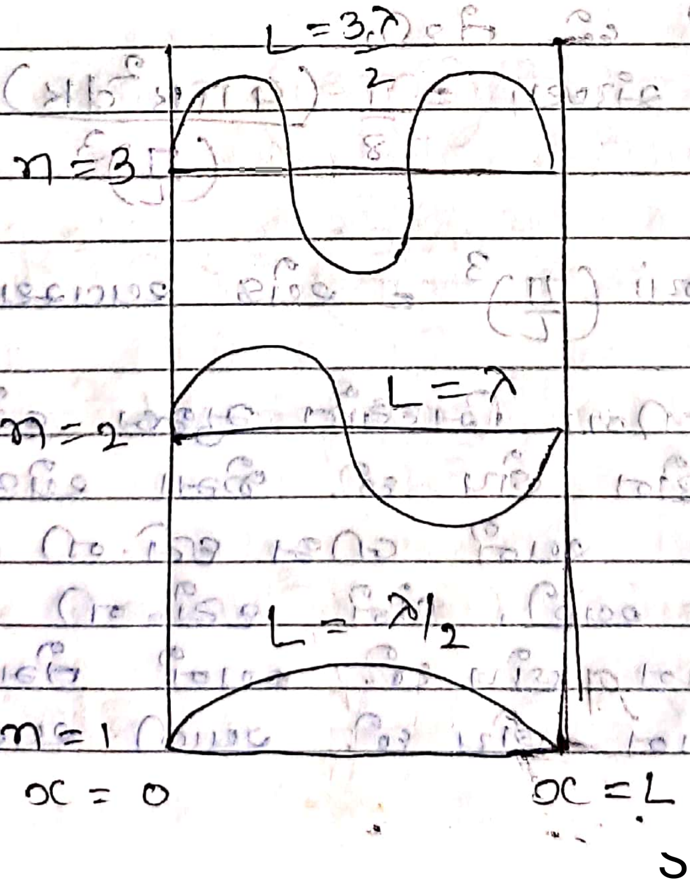
$$\therefore \boxed{E_k = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{n}{2L}\right)^2} \quad \text{---- ⑦}$$

ઈલે. ની ઊર્જા તરંગસદિશ K ના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તેથી ઈલે.ના ઊર્જાનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તે પરવલય આકારના મળશે. આવા વક્રને ઈલે. માટે dispersion curve કહે છે.





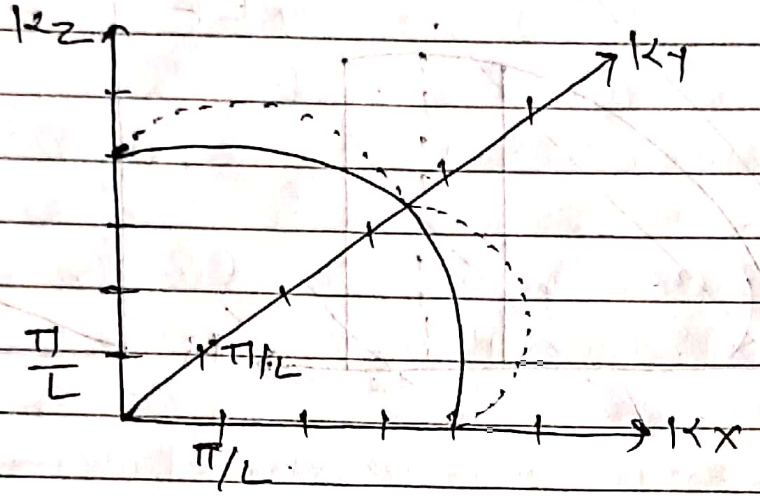
ઉ→ ઈલે.ની ઊર્જા ક્વાન્ટમ મિકેનિકલ અવકાશમાં ગોળીય સપાટી તરીકે દર્શાવી શકાય છે. આ ઈલેક્ટ્રોનના જુદા જુદા સ્થિતિનું લેવલ (ઊર્જા સ્તરો) નીચેના આકૃતિમાં દર્શાવેલા છે.



Imp *
4 mark

Que:7 Density state of electron
(ઈલે. ના અવસ્થા કક્ષ ઘનતા સમજાવો.)

→ ઈલે. ની અવસ્થા નક્કી કરવા માટે k-space નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.



→ આકૃતિમાં જો ઈલે. ની ઊર્જા E અને E+dE ના વચ્ચે હોય તો ઈલે. ની અવસ્થાની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે ગણી શકાય.
આ અવસ્થાના ઘનતાને D(E) વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તેથી,

$$\text{અવસ્થાના સંખ્યા} = \frac{1}{8}\frac{(4\pi k^2 dk)}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} \quad \text{---} (1)$$

જ્યાં $\left(\frac{\pi}{L}\right)^3$ = એક અવસ્થાનું કદ છે

હવે, પાઉલીના સિદ્ધાંત મુજબ દરેક કક્ષકમાં બે ઈલેક્ટ્રોન હોય છે. જેમાં એક ઈલેક્ટ્રોન સ્પીન $+1/2$ અને બીજા ઈલે. ની સ્પીન $-1/2$ હોય છે. આથી, બંને ઈલે. ની અવસ્થા એક સમાન જ હોય છે અને તેમના ઊર્જા સમાન હોય છે. આથી અવસ્થાઓની

ડીજનરસી અવસ્થા (સમાન ઊર્જા ધરાવતી અવસ્થા) કહે છે.

તેથી, પાઉલીના નિયમ પર આધારિત અવસ્થાઓની સંખ્યા $= 2\left(\frac{1}{8}\frac{4\pi k^2 dk}{\frac{\pi^3}{L^3}}\right)$ —— (2)

$$= \frac{\pi k^2 V dk}{\pi^3} \quad \Big| \quad L^3 = V$$

$$D(E) = \frac{V k^2 dk}{\pi^2} \quad \text{—— (3)}$$

હવે, ઇલે.ના ઊર્જા $E = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot k^2$

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$$

$$k = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \cdot E^{1/2}$$

$$dk = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \frac{1}{2} E^{-1/2} dE$$

$$k^2 dk = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right) \cdot E \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} E^{-1/2} dE$$

$$k^2 dk = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2} E^{1/2} \cdot dE \quad \text{—— (4)}$$

સમી. (3) માં $k^2 dk$ ની કિંમત મૂકતાં,

$$D(E)\, dE = \frac{V}{\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2} \cdot E^{1/2} \cdot dE$$

$$D(E)\,d(E) = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot E^{1/2} \cdot dE$$

$$D(E) = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot E^{1/2} \quad \text{--- (5)}$$

— હવે, સ્ફટિકના સમગ્ર કદ દીઠ અવસ્થાના સંખ્યા,

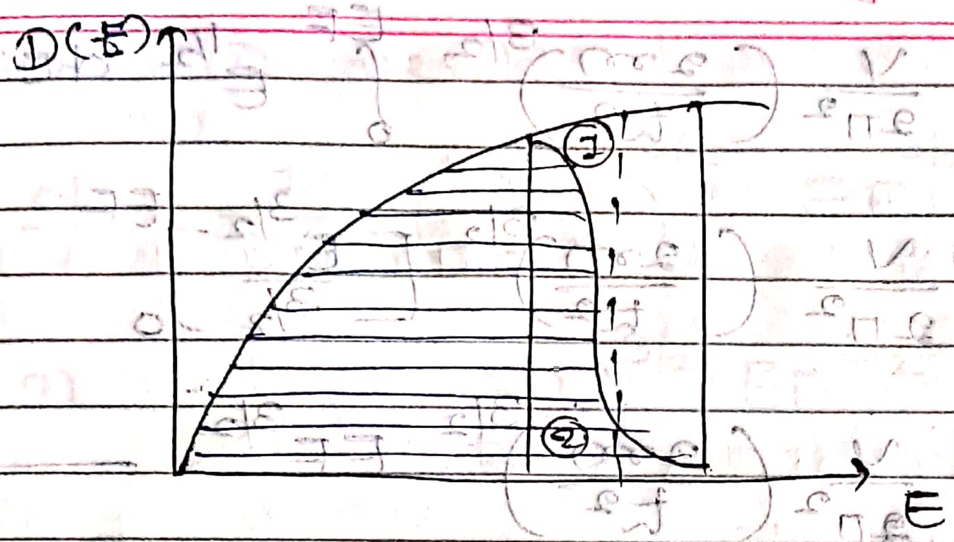
$$\therefore \frac{D(E)}{V} = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} \quad \text{--- (6)}$$

આમ, સ્ફટિકમાં ઇલે.ની અવસ્થા ઘનતા ઇલે.ના ઊર્જા પર આધારિત છે. તેથી અવસ્થા ઘનતા,

$$\boxed{D(E) \propto E^{1/2}} \quad \text{--- (7)}$$

તેથી જો ઇલે. માટે અવસ્થા ઘનતા → ઊર્જા (D(E) → E) નો આલેખ દોરવામાં આવે તો નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ આ આલેખ પરવલય મળશે. આકૃતિમાં આડી લીટીઓ દ્વારા દર્શાવેલ વિભાગ નિશ્ચિત તાપમાને ભરાયેલ કણોની ઘનતા દર્શાવે છે.

હવે, સ્ફટિકને 0 K થી ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે ઇલે.ની ઊર્જામાં ક્રમશઃ વધારો થાય છે. આ વધારો આકૃતિમાં વિભાગ ① → વિભાગ ② સુધી નિયમિત રીતે ઉત્તેજીત થાય છે તેવું ગણી શકાય.



Imp

પ્રશ્ન:૪ ધાતુ માટે ફર્મી ઊર્જાનું સૂત્ર, ફર્મી વેગનું સૂત્ર અને ફર્મી તાપમાનનું સૂત્ર n ના પદમાં શોધો.

→ ઓરડાના તાપમાને ધાતુઓની લાક્ષણિકતાઓ નિરપેક્ષ તાપમાને (0K) મેળવવામાં આવી છે. તેથી ધાતુને 0K થી ગરમ કરવામાં આવે તો ઇલે. ની જુદી જુદી અવસ્થાઓ નીચલી અવસ્થાથી ક્રમશઃ ભરાય છે.

- હવે, ઇલે. ની જુદી જુદી અવસ્થાઓની સંખ્યા (N) નીચેના સૂત્ર પરથી શોધી શકાય.
- અવસ્થા ઘનતાની વ્યાખ્યા પરથી,

$$D(E) = \frac{dN}{dE}$$

$$dN = D(E) \cdot d(E)$$

$kT << E_F$

$$N = \int_0^{E_F} D(E) \cdot dE \, f(E) \quad \text{(1)}$$

$f(E) = 1$

આ સમી. માં $D(E)$ ની કિંમત મૂકતાં,

$$N = \int_0^{E_F} \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} \cdot dE$$

Scanned with CamScanner

$$N = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^{E_F} E^{1/2}\, dE$$

$$N = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \left[\frac{E^{3/2}}{3/2}\right]_0^{E_F}$$

$$N = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E_F^{3/2} \quad \text{—— (2)}$$

સમી. (2) પરથી $N \propto E_F^{3/2}$

$$\frac{dN}{N} = \frac{3}{2}\,\frac{dE_F}{E_F}$$

$$\therefore \frac{dN}{dE_F} = \frac{3}{2}\,\frac{N}{E_F}$$

હવેથી, $\frac{dN}{dE_F}$ ને ele. માટે અવસ્થા ઘનતા તરીકે લેવામાં આવે છે તેને $D(E)$ વડે દર્શાવાય છે

$$\therefore D(E) = \frac{3}{2}\,\frac{N}{E_F} \quad \text{—— (3)}$$

સમી. (3) પરથી કહી શકાય કે ઇલે.ની અવસ્થા ઘનતા અવસ્થાની સંખ્યા (N) ઉપર અને ફર્મી ઊર્જા E_F પર આધારીત છે.

સમી. (1) ઉપરથી એકમ કદ દીઠ અવસ્થાની સંખ્યાને "n" વડે દર્શાવવામાં આવે છે

$$\therefore \frac{N}{V} = n$$

સમી. ① પરથી,

$$\frac{N}{V} = \frac{1}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} EF^{3/2}$$

$$n = \frac{1}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} EF^{3/2}$$

$$3\pi^2 n = \left(\frac{2mEF}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

$$(3\pi^2 n)^{2/3} = \frac{2m}{\hbar^2} \cdot EF$$

$$EF = \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)(3\pi^2 n)^{2/3} \quad \text{——— (4)}$$

હવે, ફર્મી ઊર્જા $EF = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot KF^2$ સાથે સરખાવતાં.

$$KF^2 = (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

$$\boxed{KF = (3\pi^2 n)^{1/3}} \quad \text{——— (5)}$$

★ ફર્મીવેગનું સૂત્ર :-

ફર્મીવેગ : ફર્મીગોળકની સપાટી ઉપર ઇલેક્ટ્રોન જે વેગથી ગતિ કરતો હોય તે વેગને ફર્મી વેગ કહે છે. (VF) કહે છે.

આથી હવે. વેગમાન $P = mV$.

$$\hbar k = mV.$$

$$\hbar KF = mVF.$$

$$V_F = \frac{\hbar K_F}{m}$$

$$\boxed{V_F = \frac{\hbar}{m}\,(3\pi^2 n)^{1/3}} \quad \text{--- (6)}$$

* ફર્મી તાપમાન :

સમી. (4) માં $E_F = K_B T_F$ મૂકતાં,

$$K_B T_F = \frac{\hbar^2}{2m}\,(3\pi^2 n)^{2/3}$$

$$\boxed{T_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi^2 n}{K_B}\right)^{2/3}} \quad \text{--- (7)}$$

T_F નું મૂલ્ય આશરે $\cong 10^4 K$ મળે છે.

Que:39 ફર્મી ઊર્જાનું મૂલ્ય નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને મેળવો.
Energy of free electron gas at 0°K.

→ નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને એકમ કદ દીઠ ઇલે.ની સ્થિતિઊર્જા U_0 વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તેનું મૂલ્ય નીચે પ્રમાણે ગણી શકાય.

$$U_0 = \frac{1}{V}\int_0^{E_F} E \cdot D(E) \cdot d(E)$$

જ્યાં $D(E)$ = ઇલે. માટે અવસ્થા ઘનતા.

$D(E)$ ની કિંમત મૂકતાં,

$$U_0 = \frac{1}{V}\left[\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^{E_F} E^{1/2} \cdot E\, dE\right]$$

$$U_0 = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^{E_F} E^{3/2}\, dE$$

$$U_0 = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \left[\frac{E^{5/2}}{5/2}\right]_0^{E_F}$$

$$\boxed{U_0 = \frac{1}{5\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E_F^{5/2}} \quad \text{--- (1)}$$

હવે, ele. ની સરેરાશ ગતિઊર્જા $\langle K \rangle$ નીચેના સૂત્ર વડે શોધી શકાય.

$$\langle K \rangle = \frac{U_0}{n}$$

$$= \frac{\frac{1}{5\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E_F^{5/2}}{\frac{1}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E_F^{3/2}}$$

$$\langle K \rangle = \frac{3}{5} E_F$$

$$\langle K \rangle = \frac{3}{5} k_B T_F \quad \text{--- (2)}$$

$$\langle K \rangle \propto T_F$$

સમ. ② દર્શાવે છે કે ઇલે. ની સરેરાશ ગતિઊર્જા ફર્મી ઊર્જા પર આધારિત છે. આ ઉપરાંત કહી શકાય કે જેમ ફર્મી તાપમાન વધુ હોય તેમ ઇલે. ની સરેરાશ ગતિઊર્જા વધુ હોય છે.

પ્રશ્ન૧૦ ધાતુ માટે મુક્ત ઇલે.ની વિશિષ્ટ ઉષ્માનું સૂત્ર મેળવો.

→ ધાતુમાં રહેલા મુક્ત ઇલે. વાયુ માટે વિશિષ્ટ ઉષ્મા બે પ્રકારે મેળવી શકાય છે

(1) Drude model મુજબ.

(2) Sommerfield Theory મુજબ.

હવે, બંને મોડેલ પરથી મળતી વિશિષ્ટ ઉષ્માના મૂલ્યો એકદમ સમાન હોતા નથી. તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે.

જ્યારે ધાતુને નીચા તાપમાનેથી ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં રહેલા બધા જ ઇલેક્ટ્રોન એક સમાન ઉષ્મીય રીતે ઉત્તેજીત થતા નથી. પરંતુ જે ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા ફર્મી ઊર્જાની રેન્જમાં હોય તેવા જ ઇલેક્ટ્રોન ઉષ્મીય રીતે ઉત્તેજીત થતા હોય છે. હવે, ફર્મી ઊર્જાની રેન્જ "$4K_BT$" લેવામાં આવે છે.

— સોમરફીલ્ડે દર્શાવ્યું કે ધાતુમાં ફર્મી ઊર્જાની રેન્જમાં આવેલા જે ઇલે. હોય તેટલા જ ઇલેક્ટ્રોન વિશિષ્ટ ઉષ્મામાં ફાળો આપે છે. તેથી એકમ કદ દીઠ ધાતુમાં કુલ ઉષ્મીય ઊર્જા,

$$U = \left(\frac{4nK_BT}{E_F}\right) K_BT$$

$$C_{ele} = \frac{4nK_B^2T^2}{E_F}.$$

$E_F \rightarrow (4K_BT)$

$K_BT \rightarrow C(U)$

∴ વિશિષ્ટ ઉષ્મા $C_{ele} = \frac{dU}{dt}$

$$\therefore C_{ele} = \frac{4\pi^2 K_B^2 (2T)}{E_F}$$

$$= \frac{8\pi^2 K_B^2 T}{K_B T_F}$$

$$C_{ele} = 8\pi^2 K_B \left(\frac{T}{T_F}\right) \quad \text{—— (2)}$$

આમ ઇલે.ના વિશિષ્ટ ઉષ્મા $C_{ele} \propto \left(\frac{T}{T_F}\right)$.

ઉપરના સમી. પરથી કહી શકાય કે ઓરડાના તાપમાને મળતા વિશિષ્ટ ઉષ્માનું મૂલ્ય, ડ્યુલોંગ-પેટીટ ના નિયમ પરથી મળતા વિશિષ્ટ ઉષ્માના મૂલ્ય કરતાં લગભગ ઓછુ હોય છે.

હવે, ધાતુમાં રહેલા ઇલે.ની વિશિષ્ટ ઉષ્મા શોધવા માટે F.D વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પદાર્થનું તાપમાન 0 K થી વધારવામાં આવે તો એકમ કદ દીઠ ઇલે.ની કુલ ઉર્જા,

$$U = \int_0^\infty (E-E_F)\, D(E)\, d(E)\, f(E) \quad \text{—— (1)}$$

આ E_F = ફર્મી ઉર્જા.

$$\therefore C_{ele} = \frac{dU}{dt} = \int_0^\infty (E-E_F)\, D(E)\, d(E)\, \frac{df}{dt} \quad \text{—— (2)}$$

Scanned with CamScanner

હવે F.D વિધેય મુજબ,

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{(E-E_F)}{K_BT}} + 1}$$

$$\therefore \frac{df}{dt} = + \frac{1}{e^{\frac{(E-E_f)}{K_BT}}} \cdot e^{\left(\frac{E-E_F}{K_BT}\right)} \cdot \frac{E-E_F}{K_BT^2}$$

$$\therefore \frac{df}{dt} = \frac{e^{\left(\frac{E-E_F}{K_BT}\right)}}{\left(e^{\frac{E-E_F}{K_BT}} + 1\right)^2} \cdot \left(\frac{E-E_F}{K_BT^2}\right)$$

હવે ② માં $\frac{df}{dt}$ ની કિંમત મૂકતાં,

$$\therefore C_{ele} = \int_0^\infty (E-E_f)\, D(E)\, d(E) \cdot \frac{E-E_F}{K_BT} \cdot \frac{e^{\frac{E-E_F}{K_BT}}}{\left(e^{\frac{E-E_F}{K_BT}} + 1\right)^2}$$

$$\therefore C_{ele} = D(E) \int_0^\infty \frac{(E-E_F)^2}{K_BT^2} \frac{e^{\frac{E-E_F}{K_BT}}}{\left(e^{\frac{E-E_F}{K_BT}} + 1\right)^2} dE \quad \longrightarrow (4)$$

હવે, $\frac{E-E_F}{K_BT} = x$ ધારો

જો $E = 0 \Rightarrow x = -\frac{E_F}{K_BT}$

$E = \infty \Rightarrow x = \infty$

$\therefore dE = K_BT \cdot dx$

સમી. ④ માં આ કિંમતો મૂકતાં,

$$C_{ele} = D(E) \cdot K_B \int_{-\frac{E_F}{K_BT}}^{\infty} \frac{x^2 \cdot e^x}{(e^x+1)^2} \cdot K_BT \cdot dx$$

$$C_{ele} = D(E) K_B^2 T \int_{-\frac{E_F}{K_BT}}^{\infty} \frac{x^2 \cdot e^x}{(e^x+1)^2} dx \quad \text{------ ⑤}$$

નીચા તાપમાને (T=0K) માટે નીચેના લઈએ $-\frac{E_F}{K_BT} = -\infty$

$$\therefore C_{ele} = D(E) K_B^2 T \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 \cdot e^x}{(e^x+1)^2} dx \quad \text{--- ⑥}$$

સમી. ⑥ માં $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 \cdot e^x}{(e^x+1)^2} dx = \frac{\pi^2}{3}$.

$\therefore$ સમી. ⑥ નીચેનાથી પ્રમાણે લખી શકાય.

$$C_{ele} = D(E) K_B^2 T \left(\frac{\pi^2}{3}\right).$$

અહીં $D(E) = \frac{3}{2E_F}$ લેવાથી,

Page ____
Date ____

$$\therefore C_{ele} = \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{n}{E_F}\right) K_B^2 T \left(\frac{\pi^2}{3}\right)$$

$$\therefore C_{ele} = \frac{\pi^2}{2} \frac{n K_B^2 T}{K_B \cdot T_F}$$

જ્યાં $E_F = K_B T_F$.

$$\therefore \boxed{C_{ele} = \frac{\pi^2}{2} n K_B \left(\frac{T}{T_F}\right)} \quad \text{--- (11)}$$

ઉપરનું સૂત્ર મુક્ત ઇલે. વાયુ માટે નીચા તાપમાને વિશિષ્ટ ઉષ્મા દર્શાવે છે. આ સૂત્ર પરથી મળતું મૂલ્ય અને પ્રાયોગિક મૂલ્ય ઘણું જ સારી સુસંગત છે. આ સમીકરણ પરથી કહી શકાય કે ઇલેક્ટ્રોનની વિશિષ્ટ ઉષ્મા તેના નિરપેક્ષ તાપમાન (T) અને ફર્મી તાપમાન પર આધારિત છે.

Imp

Que 3.11 સોમરફીલ્ડ વાદ મુજબ વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર સાબિત કરો. [મુક્ત ઇલે.]

→ ધાતુની વિ.વાહકતા બે થીયરી પરથી શોધી શકાય.
1. Drude Model પરથી (ક્લાસિકલ વાદ)
2. સોમરફીલ્ડ વાદ પરથી (ક્વોન્ટમ વાદ)

અહીં, સોમરફીલ્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુત વાહકતા શોધવા માટે F.D વિતરણનો ઉપયોગ કર્યો. આ વિતરણ મુજબ જ્યારે તંત્ર સંતુલન સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તેનું વિતરણ નીચેના સૂત્ર વડે દર્શાવી શકાય

$$f(P) = \frac{1}{e^{\left(\frac{p^2}{2m} - E_F\right)/K_B T} + 1} \quad \text{---(1)}$$

હવે, ધાતુ તંત્ર માટે ઉપર કુલ ત્રણ પ્રકારે ફેરફાર કરી શકાય છે

1. ધાતુ પર બાહ્ય ક્ષેત્ર લાગુ પાડીને આ ક્ષેત્રની અસર થાય ત્યારે તેને $\left(\frac{df}{dt}\right)_{field}$ વડે દર્શાવવામાં આવે છે

2. ધાતુની સપાટી ઉપર તાપમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન કરવામાં આવે ત્યારે છતી deffussion (પ્રસરણ) અનુભવે છે. આ પ્રસરણની અસરને $\left(\frac{df}{dt}\right)_{difussion}$ વડે દર્શાવવામાં આવે છે

3. જ્યારે ધાતુ પર બાહ્ય યાંત્રિક આઘાત કરવામાં આવે ત્યારે ele. ઉપર પ્રકિર્ણનની અસર ઉત્પન્ન થાય છે. આ અસર દર્શાવવા માટે $\left(\frac{df}{dt}\right)_{scatter}$ વડે દર્શાવવામાં આવે છે

હવે, ધાતુ તંત્ર ઉપર આ ત્રણેય અસર દર્શાવવા માટે નીચેના સમી. નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

$$\left(\frac{df}{dt}\right)_{field} + \left(\frac{df}{dt}\right)_{difussion} + \left(\frac{df}{dt}\right)_{scatter} = 0 \quad \text{---(2)}$$

જ્યારે ધાતુની ઓરડાના તાપમાને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં difussion ની પ્રક્રિયા થતી નથી.

$\therefore \left(\frac{df}{dt}\right)_{difussion} = 0$ લેવામાં આવે છે

$$\therefore \left(\frac{df}{dt}\right)_{field} + \left(\frac{df}{dt}\right)_{scatter} = 0 \quad \text{---- (3)}$$

જ્યારે ધાતુમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે ત્યારે

$$\left(\frac{df}{dt}\right)_{field} = \frac{df}{dp_x} \cdot \frac{dp_x}{dt}$$

$$F = \frac{dp_x}{dt} = -eE_x$$

$$= -eE_x \frac{df}{dp_x} \quad \text{---- (4)}$$

હવે જ પ્રમાણે ધાતુ પર પ્રકીર્ણનની અસર લાગુ પાડવામાં આવે ત્યારે

$$\left(\frac{df}{dt}\right)_{scatter} = \frac{f(p) - f^0(p)}{\tau} \quad \text{---- (5)}$$

જ્યાં $f^0(p)$ = પ્રારંભિક સ્થિતિ

$f(p)$ = અંતિમ સ્થિતિ

τ = રિલેક્સેસન સમય

સમી. (3) માં સમી. (4) અને સમી. (5) ની કિંમત મૂકતાં,

$$\left(-eE_x \frac{df}{dp_x}\right) + \frac{f(p) - f^0(p)}{\tau} = 0$$

$$f(p) - f^0(p) - eE_x \tau \frac{df}{dp_x} = 0$$

$$f(p) = f^0(p) + eE_x \tau \frac{df}{dp_x}$$ | $f^0(p) = 0$ લેતાં,

$$f(p) = eE_x \tau \frac{df}{dp_x} \quad \text{---- (6)}$$

$$\frac{df}{dp_x} = \frac{df}{dE} \cdot \frac{dE}{dp_x}$$

$$E = \frac{p_x^2}{2m}$$

$$\frac{dE}{dp_x} = \frac{2p_x}{2m} = \frac{2m v_x}{2m}$$

$$\frac{dE}{dp_x} = v_x$$

$$\frac{df}{dp_x} = \frac{df}{dE}(v_x) \quad \text{---(7)}$$

સમી. (6) માં સમી. (7) ની કિંમત મૂકતાં,

$$f(p) = eE_x \tau v_x \cdot \frac{df}{dE} \quad \text{---(8)}$$

હવે, પ્રવાહઘનતા $j_x = -neV_x$ સૂત્ર મુજબ,
el. ની સંખ્યા n નીચે મુજબ શોધી શકાય.
el. ની સંખ્યા શોધવા માટે વેગમાન યામાવકાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(p_x, p_y, p_z) તથા પાઉલીના અનન્યતા સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને el. ની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે મળે છે.

$$n = \frac{2}{h^3} \iiint dp_x \, dp_y \, dp_z \, f(p)$$

$$n = \frac{2}{h^3} [4\pi p^2 dp] f(p) \quad \text{---(9)}$$

જ્યાં $\iiint dp_x \cdot dp_y \cdot dp_z = 4\pi p^2 dp$.

$$n = \frac{8\pi}{h^3} [p^2 dp] \left[eE_x \tau \cdot v_x \cdot \frac{df}{dE}\right] \quad \text{---(10)}$$

હવે $p^2 = 2mE$ ($\because E = \frac{p^2}{2m}$ પરથી).

$$p = \sqrt{2mE}$$

$$dp = \sqrt{2m} \, \frac{1}{2} E^{-1/2} dE$$

$$p^2 \cdot dp = 2mE \sqrt{2m} \, \frac{1}{2} E^{-1/2} dE$$

$$p^2\,dp = m\,(2mE)^{1/2}\,dE \quad \text{---- (11)}$$

$p^2.dp$ ની કિંમત સમી. (10) માં મૂકતાં,

$$n = \frac{8\pi}{h^3}\left[m\,(2mE)^{1/2}\,dE\right]\left[eE_x\tau\, v_x \frac{df}{dE}\right] \quad \text{---- (12)}$$

હવે, સમગ્ર તંત્રમાં x-દિશા માટે કુલ પ્રવાહ ઘનતા

$$j_x = \int_0^{\infty} -n e v_x \quad \text{---- (13)}$$

આ સમી. માં n ની કિંમત મૂકતાં,

$$j_x = -e v_x \int_0^{\infty} \frac{8\pi}{h^3}\left(m\,(2mE)^{1/2}\,dE\right) eE_x\tau v_x \frac{df}{dE}$$

$$j_x = \frac{8\pi}{h^3}(m v_x^2)(2mE)^{1/2} e^2 E_x \tau \int_0^{\infty} -\frac{df}{dE}\cdot dE \quad \text{---- (14)}$$

સમી. (14) માં $\int_0^{\infty} -\frac{df}{dE}\,.\,dE = 1$

(∵ Normalisation શરત મુજબ).

$v_x^2 = \frac{1}{3}v^2$ જ્યાં v = પરિણામી વેગ.

$$j_x = \frac{8\pi}{h^3}\left(\frac{1}{3} m v^2\right)(2mE)^{1/2} e^2 E_x \tau\,(1).$$

$$j_x = \frac{8\pi}{3h^3}\left[2\times\frac{1}{2} m v^2\right](2mE)^{1/2} e^2 E_x \tau.$$

$$j_x = \frac{16\pi}{3h^3}(E)(2mE)^{1/2} e^2 E_x \cdot \tau$$

$$j_x = \frac{16\pi}{3h^3}(E_F)^{3/2}(2m)^{1/2} e^2 E_x \tau$$

$$j_x = \frac{16\pi}{3h^3}\left[\frac{h^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}\right]^{3/2}(2m)^{1/2} e^2 E_x \tau$$

∵ E_F ની કિંમત મૂકતાં

$$j_x = \frac{16\pi}{3h^3}\left[\frac{h^3}{8\pi^3}\frac{3\pi^2 n}{(2m)^{3/2}}\right](2m)^{1/2} e^2 E_x \tau$$

$$j_x = \frac{ne^2 E_x \tau}{m}$$

$$j_x = \frac{ne^2\tau}{m}\cdot E_x \quad \text{---} (15)$$

$j_x = \sigma E_x$ સાથે સરખાવતાં,

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}} \quad \text{---} (16)$$

સમી. (16) એ વિદ્યુતવાહકતાનું સૂત્ર દર્શાવે છે. આ સૂત્ર વડે મેળવેલ વિદ્યુત વાહકતાનું મૂલ્ય અને પ્રાયોગિક મૂલ્ય એકબીજા સાથે સુસંગત નથી. કારણકે પ્રાયોગિક રીતે મળતા સંઘાત સમય (τ) નું મૂલ્ય તાપમાન પર આધારિત છે તેથી સોમરફિલ્ડે આ સૂત્રમાં ફેરફાર લેવામાં

Scanned with CamScanner

Most * Imp.

Que: 12 આવેલા ઈલે. માટે સરેરાશ મુક્ત પથનો ઉપયોગ કરીએ. તેથી $V_F = \frac{\lambda}{\tau}$. વેગ = $\frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$

જ્યાં τ = સરેરાશ મુક્તપથ

$$\tau = \frac{\lambda}{V_F} \quad \text{---} \quad (17)$$

τ ની કિંમત સમી. (16) માં મુકતાં,

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2}{m} \frac{\lambda}{V_F}} \quad \text{---} \quad (18)$$

આ સમી. દર્શાવે છે કે ધાતુના વિદ્યુતવાહકતા ફર્મી વેગ (V_F) પર અને λF પર આધારિત છે પરંતુ તાપમાન પર આધારિત નથી.

હવે, લોરેન્ટ્ઝવાદ મુજબ ધાતુની વિદ્યુતવાહકતા તાપમાન ઉપર આધારિત છે. આમ, આ સૂત્રમાં સોમરફિલ્ડે લોરેન્ટ્ઝની થીયરીમાં ફેરફાર કર્યો. તેને દર્શાવ્યુ કે ધાતુમાં ઇલેક્ટ્રોન - આયનોની સંઘાતની સાપેક્ષે ઈલેક્ટ્રોન - ફોનોનનો સંઘાત થાય છે આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને સોમરફીલ્ડે ધાતુની વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર મેળવ્યું. સોમરફીલ્ડે તેની થીયરી પરથી સ્પષ્ટ કર્યુ કે ધાતુમા બે પ્રકારના ઈલે હોય છે.

(1) મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન.

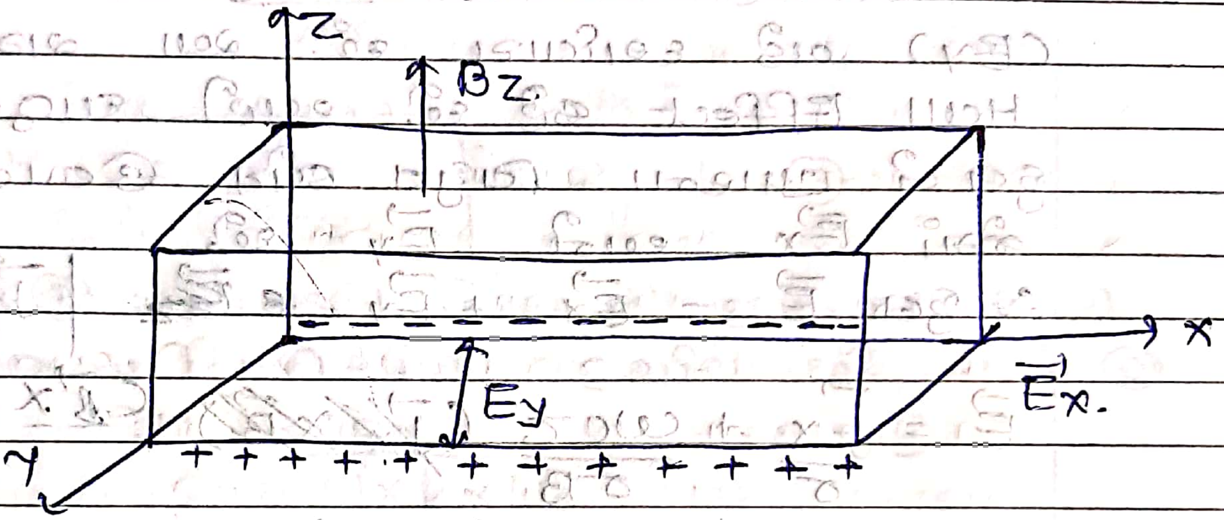
(2) વાહક ઈલેક્ટ્રોન.

- ધાતુની વિદ્યુત વાહકતા માટે વાહક ઈલેક્ટ્રોન જવાબદાર છે.

Most Imp *

Que.3.2 હોલ અસર (Hall Effect) અને હોલઅંક (RH) સમજાવો.

→ સેમીકન્ડક્ટર થીયરી અને મેટેલર્જી થીયરી સમજવા માટે હોલઅંક નો ઉપયોગ થાય છે. તેથી હોલઅંક મેળવવા માટે હોલ અસર સમજવી જરૂરી છે. હોલ અસર સમજવા નીચેની આકૃતિ ધ્યાનમાં લો.



- આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધાતુના એક સળિયાને x - દિશામાં મૂકવો. હવે, તેના પર x - દિશામાં વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{E}_x$ લાગુ પાડો. તેથી તેના અંદર x દિશામાં પ્રવાહઘનતા j_x ઉત્પન્ન થશે. હવે, તેના પર z દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડો. તેથી ધાતુમાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોન ઉપર લોરેન્ટ્ઝબળ ઉત્પન્ન થશે. પરિણામે આ બળની અસર નીચે Y દિશામાં આવેલી સામસામેની સપાટી ઉપર અનુક્રમે ધન અને ઋણ વિદ્યુતભાર જમા થશે. જે આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે. હવે, આ બે સપાટીની વચ્ચે એક નવુ વિદ્યુતક્ષેત્ર ઉદ્ભવશે. હવે, જેમ જેમ આ વિદ્યુતભારનું જથ્થા વધતુ જશે,

Scanned with CamScanner

તેમ y દિશામાં ઉદ્ભવતુ નવુ બળ વધતા વધતુ નથી. જ્યારે લોરેન્ટ્ઝ બળ અને આ નવુ બળ સમાન બને ત્યારે y દિશામાં આયનિક અસરથી વધુ વિદ્યુતભારનું વિતરણ અટકી જશે. અને તેમાં સમતુલ્ય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિમાં y દિશામાં એક સ્થિર વિદ્યુતક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે. જેને હોલ ક્ષેત્ર (Hall Field) કહે છે. તેને સંકેતમાં (E_y) વડે દર્શાવાય છે. આ અગત્ય ઘટનાને Hall Effect કહે છે. આથી ધાતુના સળીયામાં કુલ બે પ્રકારના વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. જેમાં $\vec{E}_x$ અને $\vec{E}_y$ છે.

$\therefore$ કુલ $\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$ $\quad | \quad \vec{J}_x = \sigma \vec{E}$

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}_x}{\sigma} + \frac{\omega_c \tau}{\sigma B} (\vec{B} \times \vec{J}_x) \quad (1)$$

$$\left(\because \vec{E}_x = \frac{\vec{j}_x}{\sigma} \right.$$

$$\vec{E}_y = \frac{\omega_c \tau}{\sigma B} (\vec{j}_x \times \vec{B})$$

હવે, $E_y = \frac{\omega_c \tau}{\sigma B} |\vec{B}| \times |\vec{j}_x|$

($\because \omega_c$ = સાયક્લોટ્રોન કોણીય આવૃત્તિ)

$$E_y = R_H \cdot |\vec{B}| \times |\vec{j}_x| \quad \text{--- (2)}$$

જ્યાં $R_H = \frac{\omega_c \tau}{\sigma B}$.

અહીં, $\omega_c = \frac{eB}{m}$, $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$

$$R_H = \frac{\omega_c \tau}{\sigma B}$$

$$= \frac{\frac{eB.\tau}{m}}{\frac{ne^2\tau.B}{m}}$$

$$\boxed{R_H = \frac{1}{-ne}} \quad ---- (3)$$

સમી. ③ માં ઋણ નિશાની ઈલે.ના ઋણ વિદ્યુતભારની નિશાની દર્શાવે છે. સમી. ② પરથી $R_H = \frac{E_y}{|j_x| \times |B|}$ ---- ④

પ્રાયોગિક રીતે હોલ અચળાંકનું મૂલ્ય અને સૈદ્ધાંતિક રીતે મળતુ હોલ અચળાંકનું મૂલ્ય બંને જુદા જુદા હોય છે. કારણકે હોલ અચળાંકનું મૂલ્ય પદાર્થમાં રહેલા વિદ્યુતભારની સંખ્યા પર અને તેના વિદ્યુતભાર પર આધારિત છે. ધાતુ માટે લોરેન્ટ્ઝના સમી. પરથી મળતુ હોલ અચળાંકનું મૂલ્ય પ્રાયોગિક મૂલ્ય કરતા આશરે 15% જેટલુ અધિક હોય છે. આનું કારણ એ છે કે ધાતુમાં વાહક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મુક્ત ઈલે.ના સંખ્યા કરતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે.

Scanned with CamScanner

Que: બેરોમેટ્રીક ફોર્મ્યુલા પર ટૂંકનોંધ લખો.

→ બેરોમેટ્રીક ફોર્મ્યુલા એ પરથી જુદી જુદી ઊંચાઈએ વાયુનું દબાણ શોધી શકાય છે. જુદી જુદી ઊંચાઈએ વાયુના દબાણ પરથી વાયુનું પ્રમાણ પણ મળી શકાય છે. આમ, બેરોમેટ્રીક ફોર્મ્યુલા વાયુના ગતિવાદ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

→ બેરોમેટ્રીક ફોર્મ્યુલા મેળવવા માટે બોલ્ટ્ઝમેન વિતરણનો ઉપયોગ થાય છે.

→ ધારો કે અચળ તાપમાને કોઈ એક વાયુ સંતુલન અવસ્થામાં છે. જેમાં વાયુના દરેક અણુનું દળ m છે અને અણુઓની કુલ સંખ્યા N છે. ધારો કે h ઊંચાઈએ વાયુના અણુઓની સ્થિતિ ઊર્જામાં થતો વધારો $\Delta E = mgh$ છે. તેથી h ઊંચાઈએ વાયુના અણુઓની સંખ્યા ઘનતા,

$$n(h) = n_0 e^{-\beta(\Delta E)} \quad \text{---} (1)$$

આ સમી. માં ΔE ની કિંમત મૂકતાં,

$$n(h) = n_0 e^{-\beta mgh}$$

$$n(h) = n_0 e^{-\frac{mgh}{kT}} \quad \text{---} (2)$$

જ્યાં $\beta = \frac{1}{kT}$

હવે, વાયુ માટે $PV = NkT$ --- (3)

$$P = \frac{N}{V} kT$$

જ્યાં $\frac{N}{V} = n =$ સંખ્યાઘનતા

$$p = nKT$$

$$p \propto n \qquad \text{—— (4)}$$

હવે, (4) પરથી સમી (3) ને નીચે પ્રમાણે લખી શકાય-

$$p(h) = p_0 \, e^{-\frac{mgh}{KT}} \qquad \text{—— (5)}$$

જ્યાં $p(h) =$ h ઊંચાઈએ દબાણ
$p(0) =$ zero ઊંચાઈએ દબાણ

સમી. (5) બેરોમેટ્રીક ફોર્મ્યુલા દર્શાવે છે